EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ · 40 MIN

Une fonction de Bessel

Pour $x \in \mathbb{R}$, on pose $f(x) = \dfrac{1}{\pi} \displaystyle\int_0^{\pi} \cos(x \sin\theta)\, d\theta$.

1. Montrer que f est définie et de classe $\mathcal{C}^2$ sur $\mathbb{R}$.
2. Déterminer une équation différentielle linéaire d'ordre 2 dont f est solution.
3. Montrer que f est développable en série entière sur $\mathbb{R}$.
4. Calculer les coefficients de ce développement à l'aide de l'équation différentielle.